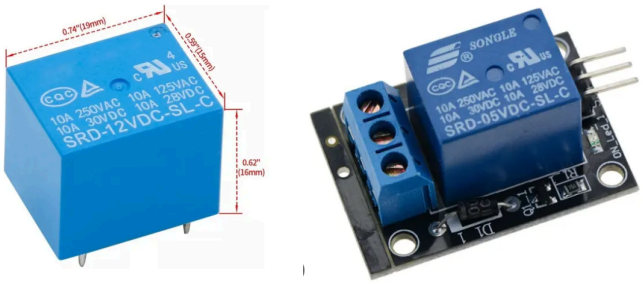
ACTIVIDAD 5: INTERFACES

🎯 Objetivo general

Introducir al estudiante en el uso de dispositivos que permiten **interconectar** diferentes bloques de un sistema electrónico: sensores, microcontroladores y actuadores, aprendiendo a **aislar, amplificar o conmutar señales**.

- **Actividad 1 – El Relé: conmutador electromecánico**

  Objetivo: Entender el funcionamiento de un relé y cómo se utiliza para controlar cargas externas (bombitas, motores, etc.)



Actividades:

- Observar su estructura: bobina, contactos NA/NC.
- Conectar un relé a una fuente y ver cómo "clickea".
- Encender una lámpara de 220 V desde una señal de 5 o 12 V.

<u>¿Qué es NA/NC?</u>

<u>Normal Abierto (NA, NO en inglés - Normally Open):</u>

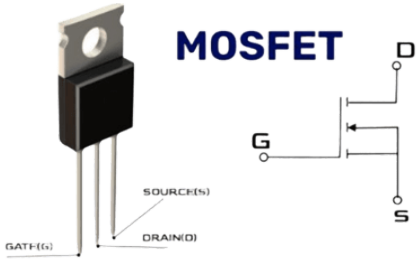
- Cuando el relé no tiene corriente en la bobina, el contacto está abierto, es decir, no hay continuidad, no circula corriente.
- Cuando se energiza la bobina, el contacto se cierra y permite que la corriente pase.
- Se usa cuando quieres que el circuito se active sólo cuando el relé esté activado.

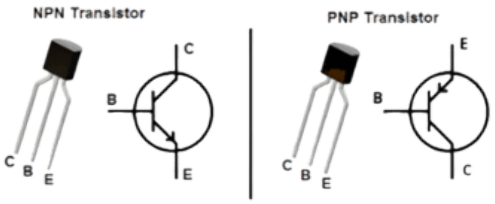
<u>Normal Cerrado (NC, Normally Closed):</u>

- Cuando el relé no tiene corriente en la bobina, el contacto está cerrado, es decir, hay continuidad, la corriente pasa normalmente.
- Cuando se energiza la bobina, el contacto se abre y corta la corriente.
- Se usa cuando quieres que el circuito funcione cuando el relé NO esté activado, y se corte al activarlo.

— Actividad 2 – Transistores como interruptores

Objetivo: Utilizar un transistor (TBJ o MOSFET) como interruptor para controlar una carga.





<u>¿Qué es un MOSFET?</u>

- Es un dispositivo semiconductor de tres terminales:
  - Gate (G) → compuerta
  - Drain (D) → drenador
  - Source (S) → surtidor
- Funciona como un interruptor o amplificador controlado por voltaje:
  - La corriente entre drain y el source se controla aplicando un voltaje en el gate. Como gate está aislada por una capa de óxido, casi no circula corriente hacia ella, lo que lo hace muy eficiente.

<u>¿Para qué sirve?</u>

Los MOSFET se usan en casi todos los dispositivos electrónicos modernos. Sus aplicaciones principales son:

1. **Conmutación (switch electrónico)**
   - Encender/apagar cargas (motores, LEDs, fuentes de poder, etc.).
   - Se comporta como un interruptor rápido y eficiente.
2. **Amplificación**
   - En audio, radiofrecuencia o circuitos analógicos, puede amplificar señales pequeñas.
3. **Regulación de energía**
   - Son la base de las fuentes conmutadas (SMPS), reguladores DC-DC, inversores y drivers.
4. **Procesadores y memorias**
   - Millones (o miles de millones) de MOSFETs forman los circuitos lógicos dentro de los microprocesadores, memorias RAM, etc.

<u>¿Qué es un transistor (TBJ)?</u>

- Es un dispositivo con tres terminales:
  - B (Base)
  - C (Colector)
  - E (Emisor)
- La corriente que entra por la base controla la corriente mucho mayor que pasa entre colector y emisor.

En pocas palabras: una pequeña señal en la base controla una señal más grande en el colector → por eso sirve como amplificador.
Y si lo usamos en corte o saturación → se comporta como un interruptor.

¿Para qué sirve?

1. **Interruptor**
   - Encender/apagar cargas electrónicas (ejemplo: activar un relé, un LED, un motor).
2. **Amplificador**
   - Aumentar señales de audio, radio o sensores débiles.
3. **Circuitos lógicos**
   - Antes de los MOSFET, las primeras computadoras usaban transistores bipolares para hacer compuertas lógicas.

Comparemos…

Característica	MOSFET (Transistor de Efecto de Campo)	TBJ (Transistor Bipolar de Juntura)
Tipo de control	**Controlado por voltaje** (Vgs)	**Controlado por corriente** (Ib)
Terminales	Drenador (D), Fuente (S), compuerta (G)	Colector (C), Emisor (E), Base (B)
Ganancia típica	Alta impedancia de entrada, casi infinita	β (hFE), típicamente 20–500
Impedancia de entrada	Muy alta (MΩ – GΩ)	Baja (Ω – kΩ)
Velocidad de conmutación	Muy alta (ideal para conmutación rápida)	Más lenta que MOSFET
Consumo en reposo	Muy bajo (casi nulo, salvo fugas)	Mayor (corriente de base siempre)
Capacidad de manejo de potencia	Menor que un TBJ del mismo tamaño (aunque depende del tipo)	Puede disipar más calor en general
Linealidad	Menos lineal (más usado en conmutación)	Más lineal (apto para amplificación analógica)
Robustez	Sensible a descargas electrostáticas (ESD)	Más robusto frente a ESD
Aplicaciones típicas	Electrónica digital, conmutación de potencia, fuentes switching, memorias	Amplificadores analógicos, etapas de audio, control de señales pequeñas

Actividades:

- Activar un LED o motor desde una señal digital.
- Comparar funcionamiento en corte y saturación.
- Hacer una tabla de verdad (VB / VCE).

- **Actividad 3 – Optoacopladores: separación eléctrica total**

  Objetivo: Usar un optoacoplador para aislar señales entre dos circuitos. (**aislamiento galvánico)**

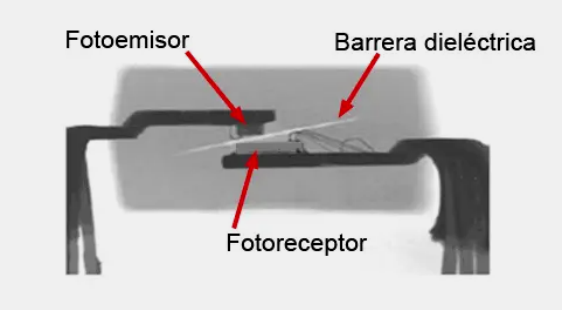
<u>Pero qué es un optoacoplador?</u>

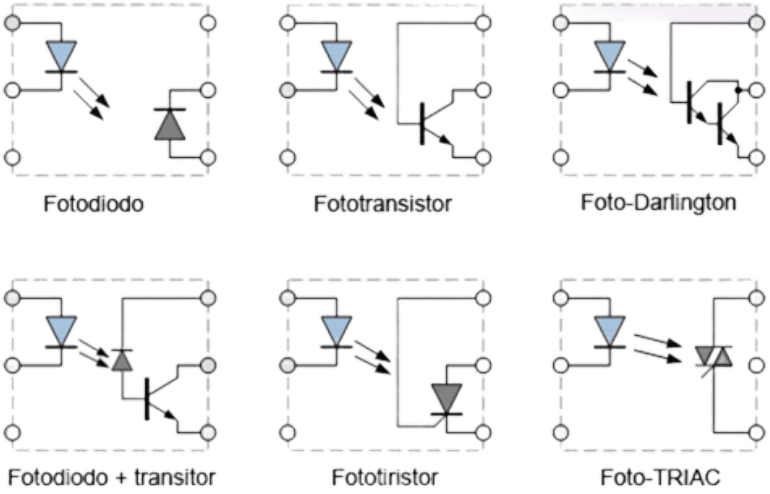
Un optoacoplador es un dispositivo que emplea luz para conectar dos circuitos eléctricos manteniendo un aislamiento galvánico entre ellos, es decir, la carga eléctrica no tiene un camino pasar entre ambos circuitos.

La única comunicación entre ambos circuitos se realiza a través de la luz, sin existir contacto eléctrico.

Frecuentemente se incorpora una barrera dieléctrica entre emisor y receptor para aumentar el aislamiento al orden de kV.

A continuación se ve un esquema interno de un optoacoplador, las posibles variantes y sus velocidades.

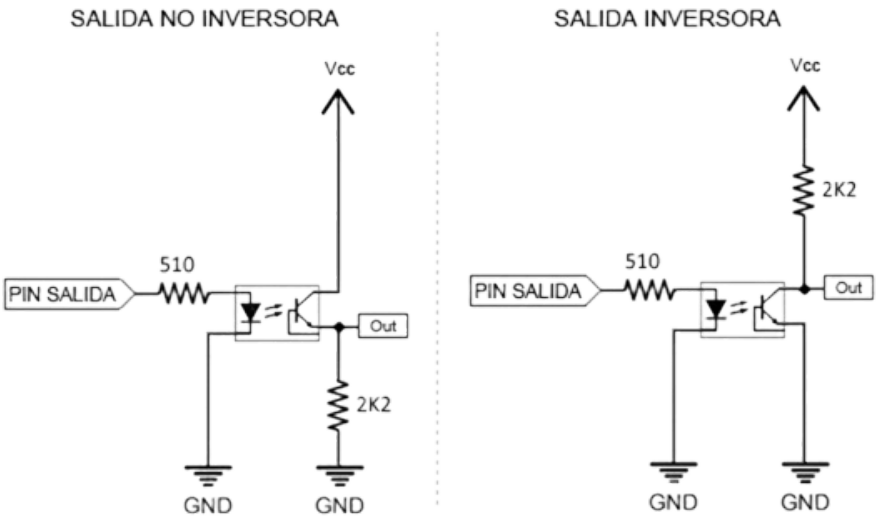




Receptor	Velocidad
Fotodiodo	Muy rápido
Fototransistor	Medio
Fotodarlington	Medio
Fotodiodo + transistor	Rápido
Fotodiodo + darlington	Rápido
Fototiristor	Lento
Fototriac	Lento

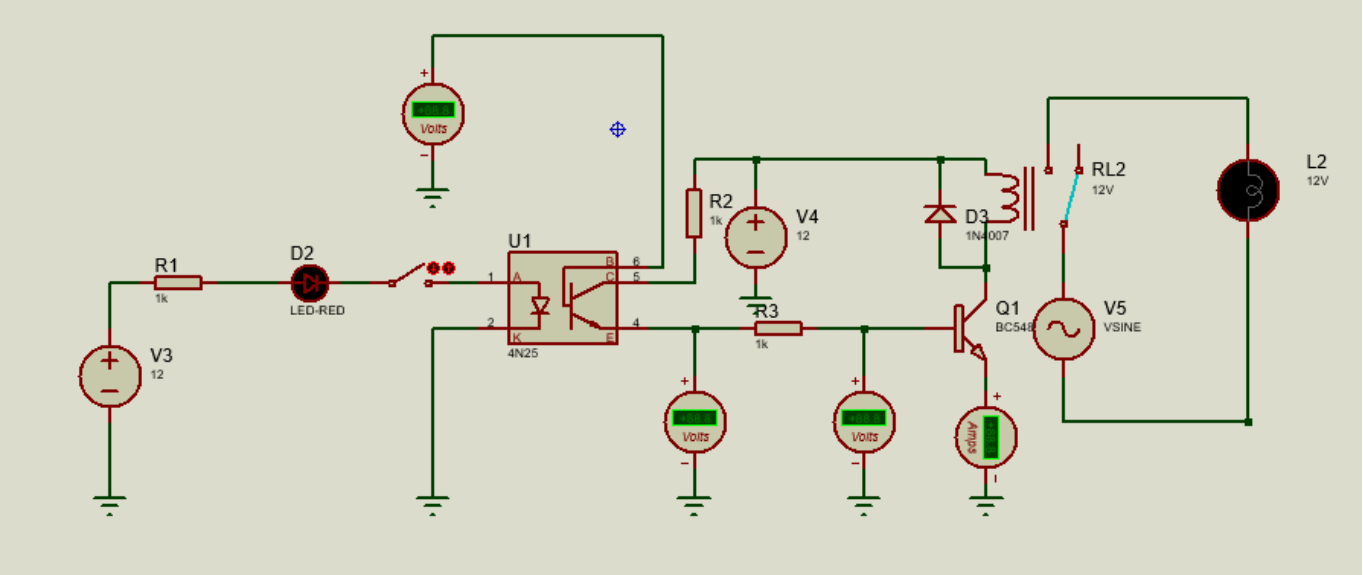
Actividades:

- Encender un LED con una señal digital que activa un fototransistor (usar como base los siguientes circuitos y medir su salida)
- Ver cómo no hay contacto directo entre entrada y salida.



Actividad integradora:

- Encender la lámpara
- Observar el comportamiento de todos los componentes involucrados.


R1
1k
D2
LED-RED
V3
12
U1
4N25
R2
1k
V4
12
R3
1k
D3
1N4007
Q1
BC548
RL2
12V
V5
VSINE
L2
12V
Volts
Volts
Volts
Amps